知识理解靠求臻学姐课
日常回顾复习用此导图
细节记忆打开高分笔记

求臻专题3-考点二：细胞质膜的基本特征与功能

- **膜的流动性**
  - **膜脂的流动性**
    - **定义**：主要指脂分子的侧向运动。
    - **影响因素**：温度越高，膜流动性越高；相变温度越低，流动性越强；脂肪酸链越短、不饱和程度越高，膜脂流动性越大；磷脂 / 鞘脂比值高、卵磷脂含量低，膜流动性增加；胆固醇在相变温度以上降低膜流动性，相变温度以下提高膜流动性。
  - **膜蛋白的流动性**
    - **定义**：膜蛋白在脂双层二维溶液中主要做侧向热运动，不需要代谢产物和能量，分布不对称，部分蛋白不流动。
    - **影响因素**：膜蛋白相互作用、与膜脂分子相互作用、细胞骨架结构、膜脂和膜蛋白分布都会影响膜蛋白流动性。
    - **运动速率检测**：荧光漂白恢复（FPR）技术，用荧光素标记后激光照射使荧光淬灭，根据荧光恢复速度推算扩散速率；细胞融合实验，用不同荧光抗体标记小鼠和人细胞表面，融合后观察荧光分布变化。
- **膜的不对称性**
  - **细胞质膜各膜面的名称**：质膜的细胞外表面（ES），与细胞外环境接触，其脂分子和膜蛋白构成外小叶；质膜的原生质表面（PS），与细胞质基质接触，其脂分子和膜蛋白构成内小叶；电镜冷冻蚀刻技术产生细胞外小叶断裂面（EF）和原生质小叶断裂面（PF）。
  - **膜脂的不对称性**
    - **定义**：同一种膜脂分子在膜的脂双层中呈不均匀分布。
    - **分布规律**：人的红细胞质膜上，鞘磷脂和卵磷脂多分布在外小叶，磷脂酰乙醇胺等多在内小叶，胆固醇分布均匀，糖脂仅存在于细胞外小叶及内膜 ES 面。
    - **意义**：某些膜脂不对称分布是 G 蛋白偶联信号转导的必要条件，影响血小板凝血，还可作为细胞凋亡检测指标。
    - **影响因素**：膜脂合成部位、膜蛋白不对称分布、细胞骨架对膜蛋白运动的限制。
  - **膜蛋白的不对称性**
    - **定义**：每种膜蛋白分子在质膜上都有明确的方向性。
    - **意义**：保证生物膜完成各种有序生理功能，如受体传递信号、载体蛋白转运物质、糖蛋白参与细胞间相互作用。
    - **影响因素**：膜蛋白合成时确定，后续转运修饰过程中拓扑学结构不变，也受膜脂流动性和细胞骨架结构影响。
- **细胞质膜相关的膜骨架**
  - **膜骨架定义**：细胞质膜下与膜蛋白相连的纤维蛋白网架结构。
  - **红细胞膜骨架**
    - **结构**：红细胞质膜内侧由膜蛋白和纤维蛋白组成的网架。
    - **功能**：维持细胞质膜形状，协助质膜完成多种生理功能。
  - **红细胞的生物学特性**：成熟红细胞无细胞核和内膜系统，质膜简单易研究；呈双凹形椭球结构，有弹性和强度；稳定性高，寿命约 120 天；经低渗处理可形成血影，便于纯化分析；膜蛋白包括血影蛋白等，对维持膜形状和固定其他膜蛋白位置重要。
  - **红细胞膜蛋白与膜骨架蛋白**：红细胞膜蛋白有血影蛋白、锚蛋白等；膜骨架蛋白包括血影蛋白、锚蛋白等，带 3 蛋白及血型糖蛋白是膜蛋白但不是膜骨架蛋白。
  - **各蛋白成分的功能**：带 3 蛋白是阴离子运输载体；血影蛋白维持膜形态并固定其他膜蛋白；肌动蛋白形成膜骨架网络；锚蛋白连接膜骨架与细胞质膜；带 4.1 蛋白促使血影蛋白和肌动蛋白结合；血型糖蛋白促使膜骨架与膜蛋白相连。
- **细胞质膜的基本功能**：为细胞提供稳定内环境；进行选择性物质运输；提供细胞识别位点，完成信息跨膜传导；为酶提供结合位点，使酶促反应有序进行；介导细胞间及细胞与胞外基质连接；参与形成细胞表面特化结构；膜蛋白异常与多种疾病相关，可作为药物靶标。
- **脂筏的相关研究**
  - **脂筏特征**：异质性、高度动态、分子排列紧密、流动性低的膜脂微区结构，直径 10 - 200nm，富含鞘磷脂和胆固醇，几乎存在于所有真核细胞膜上。
  - **脂筏作用**：在细胞信息传递、物质运输、胞饮、蛋白质分选等过程中起重要作用，还与病毒感染、阿尔茨海默病、某些肿瘤发生密切相关 。